

1. Пацієнтці віком 25 років виконано ехокардіографію (ЕхоКГ) у зв'язку з підозрою на вроджену ваду серця - дефект міжпередсердної перегородки. Яка картина ЕхоКГ є проявом цієї патології?

- А. Ознаки систолічного перевантаження правого шлуночка тиском
- В. -
- С. Дилатація правого передсердя і висока легенева гіпертензія
- Д. Ознаки діастолічного перевантаження правого шлуночка об'ємом
- Е. Порушення скоротливої здатності правого шлуночка

2. Що може бути причиною розвитку осередків остеосклерозу, які спостерігаються під час променевого дослідження кісток?

- А. Порушення іннервації та кровопостачання
- В. Фізіологічне пристосування до фізичного навантаження
- С. Хронічний запальний процес
- Д. Гострий запальний процес
- Е. Порушення мінералізації внаслідок недостатності мінеральних речовин

3. Яким процесом зумовлена біологічна дія іонізуючого випромінювання та його здатність взаємодіяти з біологічними структурами в організмі та викликати різні види пошкоджень?

- А. Появою вільних радикалів
- В. -
- С. Дегідратацією
- Д. Уповільненим діленням
- Е. Механічним 'руйнуванням'

4. У жінки віком 36 років із діагнозом: дискінезія жовчовивідних шляхів, під час проведення ультразвукового обстеження печінки виявлено анехогенне утворення з чіткими, рівними контурами, який формує дорзальне підсилення та бічні акустичні тіні. Загальний аналіз крові та біохімічні показники в межах норми. Укажіть, для якого захворювання характерні вищенаведені ультразвукові ознаки.

- А. Пухлини печінки
- В. Кісти печінки
- С. -
- Д. Метастазів в печінку
- Е. Гемангіоми печінки

5. Які зміни ехогенності на УЗД та денситометричної щільності на КТ виявляються у разі цирозу печінки?

- А. Ехогенність знижується, денситометрична щільність нерівномірно підвищується
- В. Ехогенність підвищується, денситометрична щільність нерівномірно підвищується
- С. Ехогенність нерівномірно знижується, денситометрична щільність - нерівномірно знижується
- Д. Ехогенність підвищується, денситометрична щільність нерівномірно знижується
- Е. Ехогенність знижується, денситометрична щільність нерівномірно знижується

6. В яких одиницях вимірюється радіоактивність?

- А. Бекерель
- В. Кулон/кілограм
- С. -
- Д. Рентген
- Е. Зіверт

7. На якому аспекті ґрунтуються узагальнені рекомендації міжнародної спільноти, що стосуються проведення рентгенологічних процедур згідно з Законом України 'Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення'?

- А. Урахуванні маси тіла
- В. Урахуванні необхідних проекцій
- С. -
- Д. Клінічний обґрунтованості
- Е. Своєчасному терміні виконання

8. З якого з променевих методів діагностики потрібно розпочати дослідження дитини з підозрою на септичне ураження голівки стегнової кістки?

- А. УЗД кульшових суглобів
- В. МРТ кульшових суглобів
- С. КТ органів малого таза
- Д. -
- Е. Рентгенограма кісток таза

9. Під час дослідження ефективності передачі енергії іонізуючого випромінювання до біологічної тканини виявлено ключові біологічні ефекти, один із яких приводить до утворення вільних

радикалів і хімічних реакцій, що пошкоджують ДНК і клітинні структури. Яке явище було досліджено?

- A. Радіоактивність
- B. Іонізація молекул
- C. -
- D. Радіоактивний розпад
- E. Комптонівське розсіювання

10. У якій ситуації використання барієвої клізми є не лише діагностичною, а й лікувальною процедурою?

- A. -
- B. Запалення апендикса
- C. Інвагінація кишечника у дітей
- D. Часткова кишкова непрохідність
- E. Дивертикуліт товстого кишечника

11. Які види випромінювань вимірюються експозиційною дозою?

- A. Гамма-, рентген-, іонізуюче випромінювання
- B. Альфа-, бета- і гамма-випромінювання
- C. Альфа-, бета- і нейтронне випромінювання
- D. -
- E. Гамма-, нейтронне- і бета-випромінювання

12. У пацієнтки віком 52 роки під час мамографічного скринінгу в лівій грудній залозі виявлено групу точкових кальцифікатів 0,5-1 мм в діаметрі, інші зміни відсутні. Оберіть тактику щодо подальшого ведення пацієнтки.

- A. Цифровий мамографічний томосинтез
- B. Хірургічне лікування
- C. УЗД
- D. -
- E. Біопсія

13. Яку назву має дозвіл державної санітарно-епідеміологічної служби України на право проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання в лікувально-профілактичних закладах фізичними особами, які здійснюють рентгенологічні процедури, що засвідчує виконання вимог санітарного законодавства щодо забезпечення протирадіаційного захисту персоналу та пацієнтів?

- A. Санітарний паспорт кабінету
- B. Контрольно-технічний журнал
- C. Контрольні рівні радіаційної безпеки
- D. Технічний паспорт кабінету

E. -

14. Ехогенність - це здатність досліджуваної структури відбивати ультразвукові промені. Як змінюється ехогенність в залежності від зміни акустичного опору відбиваючої структури?

- A. Прямопропорційно
- B. Експоненційно пропорційно
- C. Обернено пропорційно
- D. Не змінюється
- E. -

15. Як називають ефекти, пов'язані з рівнем порогової дози іонізуючого випромінювання та нижче якої ефект не визначається?

- A. Надпорогові
- B. Стохастичні
- C. Детерміновані
- D. Порогові
- E. -

16. У чоловіка віком 49 років на оглядовій рентгенографії ОГК запідозрено центральний рак правої легені. Пацієнта направлено на КТ з контрастуванням. Через 10 хв після внутрішньовенного введення контрастного препарату він втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: шкіра холодна та бліда, визначається гіпотензія та тахікардія. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. -
- B. Гострий коронарний синдром
- C. Анафілактичний шок
- D. Кардіогенний шок
- E. Непритомність

17. До якої категорії належать особи, які можуть брати участь у рентгенівському дослідженні або бути присутніми в рентгенодіагностичному кабінеті під час досліджень?

- A. Б
- B. -
- C. А
- D. А і Б
- E. В

18. Пацієнт віком 35 років виявлено цироз печінки, цукровий діабет, серцеву аритмію, гіперпигментацію шкіри. На нативних КТ-зображеннях спостерігається дифузне підвищення щільності паренхіми печінки до 110 Од. Хаунсфілда (HU). Для якого захворювання характерні вказані клінічні

прояви у поєднанні з отриманими результатами КТ-обстеження?

- A. Жирового гепатозу
- B. Гепатоцелюлярного раку
- C. Вірусного гепатиту С
- D. Вірусного гепатиту В
- E. Гемохроматозу

19. Які вроджені вади серця клінічно супроводжуються розвитком у пацієнта ціанозу?

- A. Тріада та тетрада Фалло, стеноз легеневого стовбура
- B. Тріада та тетрада Фалло, незарощена артеріальна протока
- C. Стеноз легеневого стовбура, коарктація аорти, незарощена артеріальна протока
- D. Дефект міжшлуночкової та міжпередсердної перегородки, коарктація аорти
- E. Незарощена артеріальна протока, дефект міжшлуночкової та міжпередсердної перегородки

20. Під час дослідження контрастних речовин з'ясувалося, що речовини використовуються для підвищення ехогенності крові та поліпшення візуалізації судин під час проведення ангіографії. Які контрастні речовини було досліджено?

- A. Барієві контрастні речовини
- B. Похідні бензойної кислоти
- C. Гадолінієві сполуки
- D. Каліймісні контрастні речовини
- E. -

21. Укажіть нормальну товщину стінки жовчного міхура за даними УЗД і КТ.

- A. У ділянці тіла і дна - 3 мм, шийки - 3 мм
- B. У ділянці тіла і дна - 1 мм, шийки - 2 мм
- C. У ділянці тіла і дна - 4 мм, шийки - 2 мм
- D. У ділянці тіла і дна - 3 мм, шийки - 4 мм
- E. У ділянці тіла і дна - 2 мм, шийки - 3 мм

22. У пацієнта віком 35 років під час профілактичного рентгендослідження органів грудної клітки виявлено округлу тінь правої легені у верхній долі з чіткими рівними контурами однорідної інтенсивності з кальцієвими включеннями. Скарги відсутні. Для якого захворювання легень характерні ці клініко-рентгенологічні ознаки?

- A. Раку

- B. -
- C. Кісти
- D. Гамартоми
- E. Абсцесу

23. За скільки годин спостерігається заповнення сигмоподібної ободової кишки контрастною сумішшю під час перорального контрастування?

- A. 24
- B. 16
- C. 12
- D. 28
- E. 18

24. Під час дослідження іонізуючого випромінювання працівник з'ясував, що радіонукліди спонтанно перетворюються на стабільні ядра, випромінюючи при цьому частинки, через нестабільне співвідношення протонів і нейтронів у ядрі. Яке явище було досліджено?

- A. Радіоактивний розпад
- B. Іонізація та збудження молекул
- C. Активність радіонукліда
- D. -
- E. Переміщення енергії

25. При якій напрузі необхідно виконувати рентгенографію органів грудної клітки дорослим згідно з рекомендаціями ВООЗ?

- A. 60-80 кВ
- B. 80-100 кВ
- C. 110-130 кВ
- D. 70-90 кВ
- E. 90-110 кВ

26. Що із нижченаведеного є універсальною реакцією клітини на опромінення?

- A. Стимулювання апоптозу
- B. -
- C. Фрагментація мітохондріального апарату
- D. Повне руйнування ядра
- E. Тимчасове пригнічення клітинного поділу

27. Який контрастний препарат використовують для внутрішньовенного введення під час МРТ?

- A. Томогексол
- B. -
- C. Сульфат барію
- D. Візипак
- E. Гадоліній

28. Які шкідливі ефекти радіаційного впливу на організм людини з'являються у разі перевищення певного дозового порогу опромінення?

- A. -
- B. Стохастичні
- C. Соматичні
- D. **Нестохастичні**
- E. Позапорогові

29. Яким методом променевої діагностики вимірюють кількість радіоактивних ізотопів у тілі, щоб діагностувати захворювання та оцінювати їх лікування?

- A. -
- B. **Сцинтиграфія**
- C. Флюорографія
- D. Дуктографія
- E. Денситометрія

30. Під час рентгенконтрастного дослідження ШКТ лікар запідозрив кровотечу з стравоходу. Що має додати в суміш барій сульфату лікар, щоб підтвердити розвиток кровотечі стравоходу на етапі рентгендослідження?

- A. **Перекис водню**
- B. Воду
- C. -
- D. Повітря
- E. Соляну кислоту

31. У клітинах якої структури не відбувається прискорений мітоз?

- A. Статевих залоз
- B. **Паренхіми печінки**
- C. Рогівки ока
- D. -
- E. Червоного кісткового мозку

32. Який із видів хвиль електромагнітного випромінювання за своїми властивостями здатен іонізувати речовини завдяки своїй високій енергії?

- A. Інфрачервоні
- B. **Рентгенівські**
- C. -
- D. Радіохвилі
- E. Ультрафіолетові

33. Укажіть назву матеріальних об'єктів й субстанцій, радіоактивне забруднення яких перевищує допустимі рівні відповідно до нормативів, за умови, що використання цих об'єктів і субстанцій надалі не передбачається.

- A. Радіофармацевтичні препарати
- B. **Радіоактивні відходи**
- C. Нуклеотиди
- D. -
- E. Радіоактивні речовини

34. Який ліміт ефективної дози опромінення для осіб категорії 'B' становить згідно з НРБУ-97?

- A. 5 мЗв
- B. 20 мЗв
- C. 50 мЗв
- D. 2 мЗв
- E. **1 мЗв**

35. Який із променевих методів діагностики потрібно використати першочергово у разі підозри на туберкульозний спондиліт?

- A. **MPT**
- B. УЗД
- C. КТ
- D. Рентгенограма
- E. -

36. Яку контрастну речовину краще застосувати для виконання езофагографії пацієнту зі скаргами на неприємні відчуття та утруднення під час ковтання, неприємний запах з ротової порожнини?

- A. Повітря і барій
- B. -
- C. Рідку барієву суміш
- D. Томогексол і воду
- E. **Густу барієву суміш**

37. Яке діагностичне обстеження необхідно виконати пацієнту з об'ємним процесом підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею?

- A. -
- B. **Ретроградну холангіопанкреатографію**
- C. Інфузійну внутрішньовенну холеграфію
- D. Рентгенологічне дослідження шлунку та дванадцятипалої кишки
- E. Релаксційну дуоденографію

38. Жінка віком 35 років звернулася до радіологічного кабінету з бажанням пройти профілактичний огляд - рентгенівську маммографію. З якого віку проводять профілактичну маммографію жінкам?

- A. **45**
- B. 50
- C. 60
- D. 20

Е. 35

39. Пацієнта віком 24 роки шпиталізовано зі скаргами на раптове виникнення сильного болю в животі. Під час дослідження спостерігаються симптоми подразнення очеревини. З анамнезу відомо: хворіє на виразкову хворобу шлунку впродовж 10 років. За результатами рентгенографії органів черевної порожнини виявлено вільний газ під правим склепінням діафрагми. Який найімовірніший діагноз?

- А. Кишкова непрохідність
- В. Кровотеча в черевну порожнину
- С. -
- Д. **Перфорація порожнистого органа**
- Е. Пенетруюча виразка шлунку

40. Який показник річної ефективної дози опромінення при проведенні профілактичних, медичних та наукових досліджень практично здорових осіб не можна перевищувати?

- А. 0,5 мЗв
- В. 2,0 мЗв
- С. 5,0 мЗв
- Д. 0,1 мЗв
- Е. **1,0 мЗв**

41. У якому терміні вагітності безпечно проведення біопсії ворсин хоріона?

- А. 8-9 тижнів
- В. -
- С. 10-11 тижнів
- Д. 9-10 тижнів
- Е. **11-12 тижнів**

42. Який із рентгеноконтрастних препаратів потрібно використати для проведення селективної коронарографії?

- А. **Візіпак**
- В. -
- С. Магневист
- Д. Гадоліній
- Е. Барвіпс

43. Де, згідно з нормами радіаційної безпеки, повинні розташовуватися лабораторії радіонуклідної діагностики?

- А. На першому поверсі стаціонару
- В. На першому поверсі поліклініки
- С. -
- Д. За межами міста
- Е. **В окремих будівлях**

44. На яких принципах ґрунтується радіаційна безпека?

- А. -
- В. Стохастичності та неперевищення
- С. **Виправданості, оптимізації, неперевищення**
- Д. Оптимізації та індивідуальності
- Е. Ефективності та виправданості

45. Пацієнт віком 55 років скаржиться на підвищення температури тіла до 40°C, загальну слабкість, кашель із виділенням гнилісного мокротиння. Під час аускультії вислуховуються різнокаліберні хрипи. За результатами оглядової рентгенографії ОГК виявлено: тотальне затемнення лівої легені, на тлі якого візуалізуються множинні ділянки просвітлення неправильної форми. Який найімовірніший діагноз?

- А. Абсцес легень
- В. Набряк легень
- С. Пневмоторакс
- Д. **Гангрена легень**
- Е. Пневмонія

46. Одиницею виміру якої дози є зіверт?

- А. Глибинної
- В. Експозиційної
- С. Поглиненої
- Д. **Еквівалентної**
- Е. Інтегральної

47. За допомогою якої складової рентгенівського апарату контролюється ефект розсіювання?

- А. Коліматора
- В. Генератора
- С. **Решітки**
- Д. Фотоелементу
- Е. -

48. Які з рентгенологічних методів обстеження потрібно призначити пацієнту для оцінювання спондилолітезу?

- А. КТ з контрастом поперекового відділу хребта
- В. **Бічні рентгенограми у згинанні та розгинанні**
- С. Рентгенограми хребта у прямій проекції
- Д. -
- Е. Рентгенограми у прямій і бічній проекціях

49. В який термін гестації плід є найчутливішим до дії випромінювання?



- A. 8-15 тиждень
- B. 24-28 тиждень
- C. -
- D. 15-24 тиждень
- E. 1-7 тиждень

50. Вкажіть головні типи йодовмісних контрастних середовищ.

- A. Іонні та неіонні
- B. Водорозчинні й жиророзчинні
- C. -
- D. Аерозольні та рідкі
- E. Рентгенопозитивні та рентгенонегативні

51. Які зміни ехогенності на УЗД та денситометричної щільності на КТ виявляються у разі гепатиту?

- A. Ехогенність знижується, денситометрична щільність підвищується
- B. Ехогенність підвищується, денситометрична щільність знижується
- C. Ехогенність підвищується, денситометрична щільність підвищується
- D. Ехогенність знижується, денситометрична щільність не змінюється
- E. Ехогенність знижується, денситометрична щільність знижується

52. Який метод променевої діагностики є найінформативнішим для діагностики аспіраційного синдрому у новонароджених?

- A. Комп'ютерна томографія
- B. Магнітно-резонансна томографія
- C. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- D. Ультразвукове дослідження
- E. -

53. До лікарні звернулася дівчина віком 16 років, у якої в анамнезі визначено ретинобластому, зі скаргами на біль під час ходьби та велике утворення в проекції правого колінного суглоба, що болять під час пальпації. З яких променевих методів діагностики потрібно розпочати обстеження?

- A. -
- B. МРТ нижніх кінцівок
- C. УЗД колінних суглобів
- D. Рентгенограма в двох проекціях

E. КТ-натив нижніх кінцівок

54. До лікаря-терапевта звернувся пацієнт віком 56 років зі скаргами на сухий кашель і задишку під час фізичного навантаження. З анамнезу відомо, що 7 років тому він перебував на стаціонарному лікуванні в протитуберкульозному диспансері. Об'єктивно спостерігається: пацієнт зниженої ваги, слизові оболонки та шкіра ціанотичного кольору. Аускультативно визначається: над легеньми поширені сухі гудячі хрипи, шум тертя плеври, ослаблене дихання над верхівками легень, над верхівкою лівої легені амфоричний відтінок. У результаті аналізу харкотиння виявлено: МБТ '-'. В аналізі крові спостерігається: гемоглобін - 140 г/л, лейкоцити -  $7,4 \cdot 10^9/\text{л}$ , ШОЕ - 20 мм/год. Пацієнту виконали рентгенографію ОГП. Який найімовірніший діагноз?

- A. -
- B. Пухлина легені
- C. Саркоїдоз
- D. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
- E. Ателектаз

55. У пацієнта віком 64 роки встановлено попередній діагноз: синдром Баструпа. Які зміни під час променевого обстеження необхідно виявити для підтвердження діагнозу?

- A. Артроз остистих відростків у поперековому відділі хребта
- B. Артроз остистих відростків у грудному відділі хребта
- C. Артроз поперечних відростків у грудному відділі хребта
- D. Артроз остистих відростків у шийному відділі хребта
- E. Артроз поперечних відростків у поперековому відділі хребта

56. В основу різної радіочутливості органів і тканин покладено закон радіочутливості Бергоньє. Які тканини за вказаним законом є найчутливішими?

- A. Недиференційовані
- B. -
- C. Високодиференційовані
- D. Низькодиференційовані
- E. Середньодиференційовані

57. Як називається дозиметрія, у ході якої визначаються кількість, потужність і розподіл у просторі та часі енергії випромінювання, емітованої джерелом іонізуючої радіації?

- A. -
- B. Індивідуальна
- C. Клінічна
- D. Технічна
- E. **Загальна**

58. Для якого патологічного стану на рентгенограмі ОГК характерна кільцеподібна тінь?

- A. **Дренованого абсцесу**
- B. Пневмонії
- C. Туберкуломи
- D. Ателектазу
- E. Плевриту

59. Які клітини вважаються найбільш радіочутливими клітинами в організмі людини?

- A. **Що інтенсивно діляться**
- B. -
- C. Які ще не почали ділитись
- D. Які діляться повільно
- E. Що нещодавно поділились

60. Який метод діагностики найінформативніший для виявлення тромбоемболії легеневої артерії?

- A. **Комп'ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням**
- B. Лінійна томографія
- C. Рентгенографія
- D. Рентгеноскопія
- E. Магнітно-резонансна томографія з внутрішньовенним контрастуванням

61. Який із променевих методів візуалізації потрібно застосовувати у пацієнтів із синдромом 'слабкої спини'?

- A. Рентгенограма в бічній проекції
- B. **МРТ з контрастуванням**
- C. Рентгенограма в прямій проекції
- D. КТ без контрастування
- E. -

62. Пацієнтку віком 28 років шпиталізовано до лікарні. З анамнезу відомо, що отримала дозу опромінення 10 Грей, під час радіаційної аварії на промисловому підприємстві. Скаржиться на нудоту та блювання, що не зникає після застосування протиблювотних препаратів, фебрильну температуру тіла, гіпотонію, тахікардію. Яка клінічна форма гострої променевої хвороби розвивається у пацієнтки?

- A. **Кишкова**
- B. Токсемічна

- C. -
- D. Церебральна
- E. Кістково-мозкова

63. До якої категорії належать особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань?

- A. **A**
- B. B
- C. B
- D. -
- E. B і B

64. Працівник віком 28 років, який належить до категорії опромінення А, в кінці кварталу втратив індивідуальний дозиметр. Як оцінити отриману працівником дозу іонізуючого випромінювання за цей квартал?

- A. -
- B. **За результатами попередніх вимірів**
- C. За показниками потужності дози випромінювання на робочому місці
- D. За показниками дозиметрів інших співробітників
- E. За результатами математичних розрахунків

65. Яка з перерахованих контрастних речовин належить до рентгенонегативних?

- A. Йодовмісна контрастна речовина
- B. **Повітряно-киснева суміш**
- C. -
- D. Металева контрастна речовина
- E. Суміш сульфату барію

66. Укажіть місце розташування міри рівня іонізуючого випромінювання, яке не пов'язане з навмисним введенням джерел випромінювання та зазвичай вимірюється дозиметром.

- A. Безпосередньо біля джерела випромінювання
- B. **У оточуючому середовищі**
- C. -
- D. У місці застосування іонізуючого випромінювання
- E. У місці проведення обстежень

67. Мінімум протягом якого часу після внутрішньосудинного введення неіонного рентгеноконтрастного йодовмісного препарату потрібно спостерігати за пацієнтом?

- A. **30 хв**

- B. 150 хв
- C. 60 хв
- D. 90 хв
- E. 120 хв

68. Який з ефектів впливу джерел іонізуючого випромінювання не впливає на зміни у клітинах організму людини?

- A. Флюорисцентний
- B. Соматичний
- C. -
- D. Генетичний
- E. Мутаційний

69. Вагітна жінка віком 25 років шпиталізована до відділення патології вагітності. Об'єктивно виявлено: підвищення тиску, поява набряків на обличчі та гомілках. Під час УЗД нирок спостерігається: в обох нирках множинні ехонегативні округлі утворення з дорзальним посиленням за задньою стінкою. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пухлина нирки
- B. Кісти нирок
- C. -
- D. Гідронефроз
- E. Абсцес нирки

70. У пацієнтки віком 32 роки в анамнезі приймання пероральних контрацептивів упродовж тривалого часу. На МСКТ в тканині правої частки печінки субкапсулярно візуалізується неправильної округлої форми патологічне утворення неомогенної внутрішньої структури - внаслідок присутності жирових включень, крововиливів та звапнень. На серії динамічних постконтрастних МР-сканів спостерігається інтенсивне неомогенне підсилення патологічного утворення в артеріальну фазу, з персистуванням 'псевдокапсули' у відтерміновану фазу. Для якого захворювання печінки характерні ці результати дослідження?

- A. Аденоми
- B. Капілярної гемангіоми
- C. Абсцесу
- D. Фокальної вузлової гіперплазії
- E. Кавернозної гемангіоми

71. Від чого залежить інтенсивність отриманого рентгенівського зображення?

- A. Відстані до об'єкта
- B. Нахилу і руху трубки
- C. -
- D. Маса тіла і зросту пацієнта

E. Атомарної маси та жорсткості

72. За допомогою якого з контрастних методів променевої діагностики можна обстежити жінку з підозрою на внутрішньопротоковий папіломатоз грудної залози?

- A. Ангіографії
- B. Дуктографії
- C. Гістеросальпінгографії
- D. Фістулографії
- E. -

73. Яку назву мають невиннові компоненти зображення, походження яких не пов'язане з об'єктом, що на ньому зображується?

- A. Структурований шум
- B. -
- C. Квантова плямистість
- D. Квантовий шум
- E. Випадковий шум

74. Більше якого розміру на рентгенограмі ОГК тіні є інфільтративними?

- A. 2 см
- B. 1 см
- C. 1,5 см
- D. 2,5 см
- E. 0,5 см

75. Що є провідним методом дослідження при нефроптозі?

- A. Екскреторна урографія
- B. Оглядова рентгенографія
- C. Ангіографія
- D. Ретроградна пієлографія
- E. Ультразвукове дослідження у вертикальному положенні

76. При використанні яких частот виконується ультразвукова оцінка стану поверхневих лімфатичних вузлів?

- A. -
- B. 5-10 МГц
- C. 3,5-7,5 МГц
- D. 7,5-12 МГц
- E. До 3,5 МГц

77. Пацієнт віком 76 років скаржиться на відсутність випорожнень протягом 5 днів, у результаті огляду встановлено попередній діагноз: часткова кишкова непрохідність. Який метод променевого дослідження необхідно застосувати?

- A. Оглядова рентгенограма ОЧП



- В. Низькодозова КТ з контрастом
- С. УЗД органів черевної порожнини
- Д. -
- Е. Низькодозова КТ без контрасту

78. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на періодичний біль унизу живота, який частіше виникав за 7-10 днів до початку менструацій. Під час ультразвукового трансвагінального обстеження в правому яєчнику виявлено: аваскулярне утворення схоже на кісту з ехогенним однорідним вмістом, що нагадує 'матове скло' до 12 мм в діаметрі. Який найімовірніший діагноз?

- А. -
- В. Геморагічна кіста жовтого тіла
- С. Дермоїдна кіста
- Д. Кістаденома
- Е. Ендометріоїдна кіста

79. Яку мінімальну роздільну здатність повинен мати пристрій отримання цифрових рентгеновських зображень для проведення рентгенографії в Україні згідно з медико-технічними вимогами?

- А. 3,2 пари ліній на мм
- В. 2,4 пари ліній на мм
- С. 6,2 пари ліній на мм
- Д. 4,6 пари ліній на мм
- Е. 3,6 пари ліній на мм

80. У пацієнтки віком 45 років під час цифрового томосинтезу обох грудних залоз було виявлено наявність фібро-залозистого компонента лише в одній залозі. Оберіть рентгенологічний симптом, характерний для описаної картини.

- А. Асиметрія
- В. Гіперденсивність
- С. -
- Д. Порушення архітекτονіки
- Е. Гіподенсивність

81. До приймального відділення звернувся пацієнт віком 46 років, який в анамнезі має сечокам'яну хворобу. Скаржиться на біль у спині, попереку та правій епігастральній ділянці. Об'єктивно виявлено: живіт здутий, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний, має позиви до сечовипускання. Яке променеве дослідження необхідно провести першочергово?

- А. -
- В. КТ без внутрішньовенного контрастування
- С. МРТ без контрастування

- Д. Оглядову та екскреторну урографію
- Е. КТ з внутрішньовенним контрастуванням

82. За допомогою якого методу променевої діагностики можливо діагностувати остеомієліт в ранній (гострій) його фазі?

- А. КТ з контрастом + УЗД
- В. КТ-натив + контраст
- С. МРТ + рентгенограма
- Д. -
- Е. Радіонуклідне сканування

83. У яких анатомічних структурах швидкість поширення ультразвукової хвилі буде відрізнятися у порівнянні з іншими органами й тканинами організму?

- А. Кістках, легенях
- В. -
- С. Шкірі, нирках
- Д. Серці, судинах
- Е. Печінці, жовчному міхурі

84. У пацієнта виражена ниркова недостатність, водночас йому потрібно виконати КТ із використанням внутрішньовенного контрастування. Яке дослідження є найоптимальнішим вибором у цьому разі?

- А. КТ з пероральним контрастом
- В. УЗД та оглядова рентгенограма
- С. КТ без контрасту
- Д. МРТ без контрасту
- Е. -

85. Пацієнтці із проблемами фертильності лікар призначив гістеросальпінгографію. В який проміжок часу найкраще виконувати цю процедуру?

- А. -
- В. Безпосередньо перед менструацією
- С. Через два дні після початку менструації
- Д. У будь-який час протягом менструального циклу
- Е. Через три дні після закінчення менструації

86. З якою метою контрастують стравохід під час дослідження серця?

- А. Для визначення ступеня збільшення лівого передсердя
- В. -
- С. Для визначення ступеня збільшення правого шлуночка

- D. Для визначення ступеня збільшення висхідної частини аорти
- E. Для визначення ступеня збільшення верхньої порожнистої вени

87. Який МР-сигнал має на МРТ ділянка гострого крововиливу в печінку?

- A. T1 - низький, T2 - високий
- B. T1 - низький, T2 - низький
- C. T1 - високий, T2 - низький
- D. T1 - високий, T2 - високий
- E. T1 – ізоінтенсивний, T2 – гіпоінтенсивний

88. Яким нормативним документом регламентується максимально допустима доза опромінення, яку може отримати людина відповідно до лімітів, установлених Державними гігієнічними нормативами?

- A. -
- B. ДКЯРУ 193
- C. ОСПУ 2005
- D. ПКМУ 1782
- E. НРБУ-97

89. Пацієнт віком 76 років, який в анамнезі має серцеву аритмію, скаржиться на біль у грудній клітці, утруднення дихання. За результатами огляду встановлено попередній діагноз: тромбоемболія легеневої артерії та її гілок. Яке променеве дослідження необхідно виконати для підтвердження діагнозу?

- A. -
- B. КТ ОГП з контрастуванням
- C. КТ ОГП без контрастування
- D. Ангіографію МАГ
- E. Ангіопульмонографію

90. Який метод застосовується під час аналізу щільності кісткової тканини з метою оцінки остеопорозу?

- A. УЗД
- B. -
- C. ПЕТ
- D. Рентгенографія
- E. КТ

91. Пацієнт віком 40 років хворіє на цукровий діабет та отримує терапію метформіном. Пацієнту призначено КТ дослідження ОГК, ОЧП, ОМТ із використанням рентгеноконтрастної йодовмісної речовини. Показник розрахункової швидкості клубочкової фільтрації складає 80 мл/хв/1,73м<sup>2</sup>. Як

приймати метформін для попередження лактоацидозу перед проведенням КТ цьому пацієнту?

- A. Не потребує змін режиму застосування
- B. Припинити приймання за 12 годин до введення контрастного засобу
- C. Припинити приймання за 48 годин до введення контрастного засобу
- D. Припинити приймання за 24 годин до введення контрастного засобу
- E. Припинити приймання за 36 годин до введення контрастного засобу

92. Як називаються ефекти, вірогідність виникнення яких зростає зі збільшенням експозиції променів?

- A. Стохастичні
- B. Надпорогові
- C. Детерміновані
- D. -
- E. Порогові

93. До лікарні направлено пацієнта віком 28 років із підозрою на демієлінізуюче захворювання спинного мозку. Пацієнту виконали мієлографію. Який із типів контрастних речовин необхідно обрати для виконання цього дослідження?

- A. Рідкісноземельні метали
- B. Рентгенонегативні
- C. Неіонні
- D. -
- E. Іонні

94. До якого виду опромінення належить виконання рентген-терапевтичної процедури не для того пацієнта, не для того органа (тканини) або з використанням не того радіофармпрепарату, що може призвести до тяжких наслідків?

- A. Випадкового медичного опромінення
- B. -
- C. Потенційного медичного опромінення
- D. Професійного пролонгованого опромінення
- E. Поточного опромінення персоналу

95. Що є протипоказанням до застосування препарату 'Йогексол'?

- A. -
- B. Вагітність
- C. Серцева недостатність
- D. Печінкова недостатність
- E. Виражений тиреотоксикоз

96. Пацієнтці віком 63 роки п'ять років тому було встановлено діагноз: рак правої грудної залози (T2N1M0) - виконано радикальну мастектомію, проведено променеву терапію і хіміотерапію. Протягом останніх 3-4 міс. її турбує біль у ділянці ребер і попереку. Яке дослідження доцільно виконати насамперед?

- A. Остеосцинтиграфію
- B. Сонографію грудної залози
- C. Мамографію
- D. МРТ всього організму
- E. -

97. Які ізотопи зазвичай використовуються в позитронно-емісійній томографії (ПЕТ) для отримання зображень органів?

- A. Флуор-18 і кисень-15
- B. Уран-235 і водень-1
- C. Натрій-23 і гелій-4
- D. -
- E. Свинець-82 і золото-79

98. В якому нормативному документі прописані правила, які поширюються на планування, проектування та здійснення практичної діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах?

- A. ОСПУ-2005
- B. НРБУ-97
- C. -
- D. ПКМУ-1782
- E. ДКЯРУ-1666

99. Який ліміт ефективної дози за рік для працівників радіологічних відділень лікарні?

- A. 20 мЗв
- B. 2 мЗв
- C. 500 мЗв
- D. 1 мЗв
- E. 150 мЗв

100. Пацієнт віком 30 років скаржиться на почастішання випорожнень до 4 разів на добу з домішками крові та слизу, субфебрильну температуру тіла. За результатами іригоскопії виявлено: симптом 'свинцевої труби'. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний коліт
- B. Неспецифічний виразковий коліт
- C. Хвороба Крона
- D. Колоректальний рак
- E. -

101. Яке дослідження доцільно виконати для виявлення збільшених заочеревинних лімфатичних вузлів?

- A. Комп'ютерна томографія
- B. Лінійна томографія у бічній проекції
- C. Ультразвукове дослідження
- D. Іригоскопія
- E. Магнітно-резонансна томографія

102. Яке дослідження є методом вибору при діагностиці пухлин м'яких тканин?

- A. -
- B. КТ
- C. МРТ
- D. УЗД
- E. Рентгенографія

103. Укажіть УЗД-ознаки конкременту жовчного міхура.

- A. Гіпоехогенне утворення, що дає акустичну тінь за його задньою поверхнею
- B. Гіперехогенне утворення з посиленням ехогенності печінки за його задньою поверхнею
- C. Гіперехогенне утворення, що дає акустичну тінь за його задньою поверхнею
- D. Гіперехогенне утворення, що не дає акустичну тінь за його задньою поверхнею
- E. Гіпоехогенне утворення з посиленням ехогенності печінки за його задньою поверхнею

104. Пацієнта шпиталізовано до лікарні з підозрою на гострий коронарний синдром. Який зі спеціальних методів дослідження необхідно провести в рамках алгоритму надання медичної допомоги?

- A. Ангіографію
- B. Флюорографію
- C. Флюороскопію
- D. Рентгенографію
- E. -

105. Який метод променевої діагностики потрібно призначити пацієнту для визначення ступеня активності хвороби Педжета?

- A. Рентгенографію
- B. Остеосцинтиграфію
- C. -
- D. МРТ з контрастом
- E. КТ з контрастом

106. Як часто персонал категорії 'А' повинен проходити періодичні медичні огляди?

- A. -
- B. Не рідше ніж 2 рази на рік
- C. Не рідше ніж 1 раз на квартал
- D. **Не рідше ніж 1 раз на рік**
- E. Не рідше ніж 1 раз на 2 роки

107. У жінки, яка працює лікарем-рентгенологом, діагностовано вагітність (8 тижнів). Вона повідомила про вагітність керівництву лікарні. Яка тактика керівництва лікарні є законною в цій ситуації?

- A. **Переведення на іншу вакансію без професійного опромінення**
- B. Направлення на дообстеження
- C. Звільнення з лікарні
- D. -
- E. Направлення на санаторно-курортне лікування

108. Яку особливість видільної системи допомагає визначити екскреторна урографія?

- A. Морфологію нирок
- B. Дистопію нирок
- C. **Видільну функцію**
- D. Аномалію нирок
- E. -

109. Яка фокусна відстань під час проведення мамографії?

- A. 55-60 см
- B. 10-15 см
- C. 100-110 см
- D. 75-80 см
- E. **45-50 см**

110. У пацієнта віком 64 роки виявлено адентію та остеопороз нижньої щелепи справа. Який метод променевої діагностики необхідно провести для планування імплантації зубів?

- A. МДКТ
- B. **КПКТ**
- C. МРТ
- D. ОПТГ
- E. Рентгенографія

111. Протягом скількох років необхідно зберігати в лікувальній установі результати всіх видів індивідуального дозиметричного контролю працівників?

- A. 20
- B. 30
- C. 10
- D. 40
- E. **50**

112. Пацієнт віком 53 роки звернувся до уролога зі скаргами на тупий постійний біль у поперековій ділянці, наявність крові у сечі без нападів ниркової кольки. Під час пальпації визначається об'ємне утворення в проекції правої нирки. В аналізі сечі виявлено: лейкоцитів - 7-8 в п/з, еритроцитів - значна кількість. З метою уточнення діагнозу виконана екскреторна урографія. Який найімовірніший діагноз?

- A. -
- B. **Пухлина правої нирки**
- C. Конкремент нирки
- D. Кіста нирки
- E. Ангіоміоліптома нирки

113. Укажіть ефективний метод скринінгу раку легень згідно з сучасними європейськими рекомендаціями.

- A. **Низькодозова комп'ютерна томографія**
- B. Вискодозова комп'ютерна томографія
- C. -
- D. Середньодозова комп'ютерна томографія
- E. Флюорографія

114. Яке ЕхоКГ зображення необхідно отримати, щоб візуалізувати усі стулки аортального клапана?

- A. **Парастернальне зображення по короткій осі лівого шлуночка на рівні основи серця**
- B. Супрастернальне зображення
- C. Верхівкове 4-ри камерне зображення
- D. -
- E. Парастернальне зображення по довгій осі лівого шлуночка

115. Який доплерографічний режим візуалізації допомагає виміряти високі швидкості?

- A. Pulse wave
- B. Power Doppler
- C. CFM, CFA
- D. -
- E. **Continue wave**

116. Який із променевих методів діагностики виконується з використанням йодовмісної контрастної речовини у

пацієнтів з підозрою на розширюючу аневризму грудного та черевного відділів аорти?

- A. КТ-аортографія
- B. -
- C. МР-аортографія
- D. КТ-коронарографія
- E. ЕХО-кардіографія

117. Пацієнтка віком 25 років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на біль у лівій грудній залозі. Із анамнезу відомо, що протягом 6-ти місяців із соска виділяється рідина жовтуватого кольору. Під час мамографії та дуктографії виявлено: помірну жирову інволюцію тканини залози, а також тінь розширеної грудної протоки. У протоці виділяються множинні округлі дефекти наповнення. Яке захворювання грудної залози, найімовірніше, у пацієнтки?

- A. Кіста
- B. Доброякісна пухлина
- C. Запалення проток
- D. Злоякісна пухлина
- E. Внутрішньопротоковий рак

118. У пацієнта віком 57 років під час КТ-обстеження виявлено: неправильної округлої форми кістозного характеру патологічне утворення паренхіми лівої нирки розміром близько 35 мм в діаметрі, з нерівномірно стовщеними, частково звапніненими стінками та множинними внутрішніми перетинками, що демонструють інтенсивне підсилення на серії постконтрастних КТ-сканів. До якого класу кістозних утворень нирок, згідно з класифікацією Bosniak, належить зазначене патологічне утворення?

- A. II
- B. I
- C. III
- D. IIF
- E. IV

119. До кабінету ультразвукової діагностики направлено пацієнтку з ознаками серцевої недостатності. Лікар УЗД вирішує провести доплерографію з контрастом другого покоління. Визначте основний критерій, що є перевагою застосування контрастного засобу другого покоління в порівнянні з першим поколінням.

- A. Напрямок
- B. Швидкість

- C. Діаметр мікробульбашки
- D. -
- E. Час існування

120. Під час рентгенологічного дослідження органів черевної порожнини радіолог використовує метод подвійної експозиції. Визначте основну мету застосування цієї методики.

- A. Збільшення контрастності
- B. Зменшення розсіювання випромінювання
- C. -
- D. Збільшення роздільної здатності
- E. Зменшення дози випромінювання

121. Під час виконання цифрових зображень і медичних знімків отримали структурні або візуальні аномалії - артефакти, які виникають у результаті помилок або неправильного аналізу даних. До якого виду шумів вони належать?

- A. Квантового
- B. Структурованого
- C. Квантової плямистості
- D. Випадкового
- E. -

122. У пацієнта віком 46 років клінічно діагностовано міцетому правої верхньощелепної пазухи. Який симптом під час променевого дослідження дозволяє запідозрити цю патологію?

- A. Затемнення пазухи неоднорідної структури
- B. Затемнення пазухи високої інтенсивності
- C. Затемнення пазухи низької інтенсивності
- D. Наявність включень високої щільності в пазусі
- E. Потовщення слизової оболонки з хвилястими контурами

123. На скільки відсотків зменшиться променева експозиція у разі застосування такого індивідуального засобу захисту, як свинцевий фартух товщиною 0,5 мм?

- A. 95
- B. 50
- C. 65
- D. 80
- E. 75

124. Який відсоток різниці щільності структур уловлюють детектори КТ?



- A. -
- B. 2,5%
- C. 10%
- D. 7%
- E. Менше 1%

125. Під час проведення послідовного аналізу отриманого рентгенівського зображення необхідно оцінити якість зображення. Що в першу чергу її визначає?

- A. Великі поля огляду
- B. Наявність щільних компонентів
- C. -
- D. Швидкість отримання зображення
- E. Контрастність і шум

126. Які компоненти використовують для виконання подвійного контрастування під час дослідження товстого кишечника за допомогою рентгеноскопії?

- A. Повітря і барій
- B. Барій і вода
- C. -
- D. Візіпак і повітря
- E. Томогексол і вода

127. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на біль у поперековій ділянці, що іррадіює в калитку. У мезогастрії пальпується пульсуюче утворення. Лабораторні аналізи в межах норми. Укажіть першочерговий метод інструментальної діагностики.

- A. Ангіографія
- B. Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини
- C. -
- D. Оглядова рентгенографія черевної порожнини
- E. Дуплексне ультразвукове сканування

128. У новонародженої дитини через 12 годин після народження поступово стали наростати симптоми порушення дихання - задишка, ціаноз. Об'єктивно спостерігається: ліва половина грудної клітини трохи випинає, відстає в акті дихання, перкуторно праворуч - звичайний легеневий тон, ліворуч - вкорочення перкуторного тону, періодично визначається тимпаніт. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: тінь середостіння зміщена праворуч, ліворуч - до 2 ребра визначаються повітряні порожнини різних розмірів. Для якого захворювання характерні ці клініко-рентгенологічні ознаки?

- A. Незавершеного повороту кишки

- B. Вродженої діафрагмальної грижі
- C. -
- D. Завершеного повороту кишки
- E. Полікістозу легень

129. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на тягнучий біль у надлобковій зоні та підвищення температури тіла. Який метод дослідження першого рівня є найінформативнішим у разі запального процесу в малому тазі?

- A. УЗД в В-режимі
- B. Томографія
- C. Доплерографія
- D. УЗД в М-режимі
- E. Флюорографія

130. На отриманому зображенні, що виконано за допомогою рентгенівських променів, визначається випадковий або квантовий шум. Від чого залежатиме зернистість на зображенні?

- A. Щільності тканини
- B. Потоку електронів
- C. Швидкості частинок
- D. Числа фотонів
- E. -

131. Який контраст доцільно застосовувати під час МРТ печінки?

- A. Магневист
- B. Ультравіст
- C. Прімавіст
- D. Йогексол
- E. -

132. До якої категорії належать особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але через розташування робочих місць можуть отримувати додаткове опромінення?

- A. -
- B. В
- C. А
- D. Б
- E. А і Б

133. До сімейного лікаря звернувся чоловік віком 61 рік, який має в анамнезі ниркову недостатність, скаржиться на слабкість і постійний біль у кістках, відсутність полегшення при змінах положення тіла. Запідозрено мієломну хворобу. З яких променевих методів діагностики потрібно розпочати обстеження?

A. Рентгенограма склепіння черепа і кісток тазу

B. Рентгенограми всіх відділів хребта

C. -

D. УЗД органів черевної порожнини

E. ЕХО графічне дослідження судин нижніх кінцівок

134. Пацієнта віком 32 роки, без особливостей анамнезу, шпиталізовано до лікарні після ДТП. Скаржиться на парестезії у всіх 4-х кінцівках. Об'єктивно спостерігається: дефіцит рухів (моторний дефіцит) правої верхньої кінцівки на 2/5 під час згинання та розгинання передпліччя. Моторного дефіциту в інших групах м'язів немає. Яке променеве дослідження необхідно провести першочергово?

A. МРТ шийного відділу хребта

B. -

C. КТ шийного відділу хребта

D. УЗД шийного відділу хребта та правого плечового суглоба

E. Рентгенографію шийного відділу хребта з функціональними пробами

135. До якої температури необхідно нагріти рентгеноконтрастний розчин 76% тріомбразу перед внутрішньосудинним введенням?

A. 37°C

B. 45°C

C. 35°C

D. 50°C

E. 40°C

136. Яке з нижченаведених сторонніх тіл належить до рентгенопозитивних і добре візуалізується на рентгенограмі?

A. -

B. Пластик

C. Рибна кістка

D. Листовий метал

E. Алюміній

137. Пацієнт віком 45 років скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, кашель із виділенням мокротиння впродовж 5-ти днів. У загальному аналізі крові спостерігається: нейтрофільний лейкоцитоз, підвищення ШОЕ. Під час проведення оглядової рентгенографії ОГК виявлено: субтотальне затемнення правої легені з нечіткими нерівними контурами високої гомогенної інтенсивності. Для якого захворювання

легень характерні ці клініко-рентгенологічні ознаки?

A. Пухлини

B. Гангренни

C. Пневмонії

D. Абсцесу

E. -

138. Яку рентгеноконтрастну речовину найкраще застосовувати для виконання рентгеноскопії шлунково-кишкового тракту?

A. Візипак

B. Томогексол

C. Магневіст

D. -

E. Сульфат барію

139. Який із нижченаведених типів тканин матиме найменшу середню швидкість поширення ультразвукових променів?

A. Повітря

B. -

C. Кров

D. Жир

E. Вода

140. Після тотального протезування кульшового суглоба пацієнт став відчувати біль під час фізичного навантаження. Є підозра на розхитування ендопротеза, але на рентгенограмах зміни не визначаються. Який чутливіший метод променевого дослідження кульшового суглоба потрібно призначити пацієнту?

A. Комп'ютерну томографію

B. Магнітно резонансну томографію

C. Радіоізотопне сканування

D. Ультразвукове дослідження

E. -

141. У десятирічної дитини діагностовано лімфопроліферативне захворювання, що потребує курсів хіміотерапії. Для динамічного спостереження за перебігом захворювання дитині показано проведення МСКТ ОГК, ОЧП та ОМТ з контрастуванням. Який граничний рівень медичного опромінення для цього пацієнта?

A. 2 мЗв/рік

B. 5 мЗв/рік

C. 100 мЗв/рік

D. 20 мЗв/рік

E. 50 мЗв/рік

142. Пацієнту віком 15 років призначено профілактичну рентгенографію органів грудної клітки. На якому апараті необхідно провести таке дослідження згідно з наказом ДІАР та МОЗ України №51/151 від 16.02.2017 р. 'Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині'?

- A. Цифровому рентгенівському апараті
- B. -
- C. Плівковому флюорографі
- D. На рентгенапараті для рентгеноскопії
- E. Плівковому рентгенівському апараті

143. До приймального відділення звернувся пацієнт - технічний працівник з ДІВ, який 24 години тому усував там аварійний випадок. Доза одноразового опромінення склала 3 Гр. Наступного дня проявилась виражена загальна слабкість, диспептичні розлади, головний біль, підвищилась температура тіла. Яка клінічна форма ГПХ виникла у пацієнта?

- A. Кишкова середньої важкості
- B. Кістковомозкова важка
- C. Кишкова важка
- D. Кістковомозкова середня
- E. -

144. До сімейного лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на біль у нижній частині спини та ішіалгію в правій нозі. З якого методу променевої діагностики потрібно розпочати дослідження?

- A. -
- B. УЗД
- C. Рентгенографія
- D. МРТ
- E. КТ

145. Якою повинна бути рентгеноконтрастна речовина для проведення обстеження мієлографії?

- A. Гідрофільною, неіонною та ізотонічною відносно спинномозкової рідини
- B. Гідрофільною, неіонною та гіпотонічною відносно спинномозкової рідини
- C. -
- D. Гідрофільною, іонною та гіпертонічною відносно спинномозкової рідини
- E. Гідрофобною, іонною та ізотонічною відносно спинномозкової рідини

146. У пацієнта віком 70 років під час МДКТ виявлено ознаки гемосидерозу

головного мозку. Після якого крововиливу найчастіше спостерігаються такі зміни?

- A. Субарахноїдального
- B. Епідурального
- C. Внутрішньомозкового
- D. -
- E. Субдурального

147. Під час отримання МРТ-зображення T1-релаксація зумовлена обміном енергії між збудженими ядрами водню та оточуючими молекулами, що створюють так звану зону 'решітчасті поля'. Яка з нижченаведених тканин організму людини характеризується найкоротшим часом T1-релаксації?

- A. Жир
- B. Спинномозкова рідина
- C. М'язи
- D. Біла речовина головного мозку
- E. Сіра речовина головного мозку

148. У пацієнтки спостерігається така клінічна симптоматика: права грудна залоза збільшена, кам'янистої щільності, підтягнута і болюча під час пальпації, 'лимонна шкірка', сосок втягнутий і деформований, збільшені множинні лімфовузли у правій пахвинній ділянці. Прогресує слабкість, турбує біль у ділянці лопаток та грудни. Яку комбінацію методів променевої діагностики найдоцільніше застосувати для остаточного встановлення діагнозу?

- A. Двобічну мамографію та остеосцинтиграфію
- B. Мамографію та МРТ хребта
- C. УЗД правої грудної залози та КТ хребта з контрастною речовиною
- D. -
- E. Радіоімунний аналіз на онкомаркери та рентгенографію хребта

149. Який ефект буде відсутнім у разі отримання зображення за допомогою комп'ютерної томографії?

- A. Проекційного збільшення
- B. Структурності
- C. Сумації
- D. -
- E. Проекційного зменшення

150. Пацієнт віком 56 років, який в анамнезі має гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність і варикозне розширення вен нижніх кінцівок, звернувся до лікаря-ангіохірурга зі скаргами на біль і важкість

у нижніх кінцівках. Яке променеве дослідження з використанням контрастної речовини потрібно призначити пацієнту?

- A. **Флебографія нижніх кінцівок**
- B. Ангіографія нижніх кінцівок
- C. Рентгенографія нижніх кінцівок
- D. -
- E. Доплерографія судин нижніх кінцівок